

MODUL 3

Analisis Bibliometrik

Ubah metadata penerbitan kepada peta yang menunjukkan struktur, hubungan dan perkembangan bidang.

DAPATKAN Scopus dan WoS	BINA VOSviewer	TAFSIR Network, Overlay, Density	KONGSI VOSviewer Online
-----------------------------------	--------------------------	--	-----------------------------------

NOTA PEMBELAJARAN

Penceramah

Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Shahizan bin Othman

Fakulti Komputeran | Universiti Teknologi Malaysia

01 ORIENTASI

Cara menggunakan nota ini

Modul ini memandu peserta daripada pemilihan data hingga penghasilan dan tafsiran peta bibliometrik yang boleh diterangkan semula.

Hasil pembelajaran

01	Memahami bibliometrik Menjelaskan tujuan, kekuatan dan batasan analisis kuantitatif terhadap rekod penerbitan.
02	Memilih jaringan yang sesuai Memadankan persoalan dengan co-authorship, co-occurrence, citation, co-citation atau bibliographic coupling.
03	Menyediakan data Mengeksport metadata daripada Scopus atau Web of Science dengan medan yang diperlukan.
04	Membina peta Menggunakan VOSviewer Desktop dan VOSviewer Online dengan dataset kursus.
05	Mentafsir visualisasi Membaca nod, pautan, kelompok, jarak, total link strength, overlay dan density.
06	Melaporkan kaedah Merekod sumber data, tarikh carian, rentetan carian, ambang dan keputusan pembersihan istilah.

Fail latihan

- wos2324.ris untuk latihan metadata Web of Science dan pembinaan peta.
- scopus1.json untuk membuka peta siap bina dalam VOSviewer Online.

Prinsip utama: Peta bibliometrik menunjukkan pola hubungan dalam koleksi. Peta tidak menggantikan pembacaan artikel dan penilaian kandungan secara kritis.

02 ASAS

Apakah analisis bibliometrik

Bibliometrik menggunakan metadata dan sitasi untuk menerangkan pola penerbitan, hubungan ilmiah dan perkembangan sesuatu bidang.

Komponen	Soalan yang dijawab	Contoh output
Prestasi	Siapa atau apa yang paling produktif atau banyak disitasi?	Bilangan dokumen, sitasi dan indeks h
Kerjasama	Siapa bekerja bersama?	Jaringan pengarang, organisasi atau negara
Struktur intelektual	Sumber manakah sering dirujuk bersama?	Peta co-citation
Struktur konseptual	Topik manakah muncul bersama?	Peta keyword co-occurrence
Perkembangan	Tema manakah lebih baharu atau sedang meningkat?	Overlay mengikut purata tahun

Unit asas dalam peta

- Nod mewakili item seperti kata kunci, pengarang, organisasi, negara, dokumen atau sumber.
- Saiz nod biasanya menunjukkan berat item, contohnya jumlah kemunculan atau dokumen.
- Pautan menunjukkan hubungan antara dua item. Ketebalan atau kekuatannya menggambarkan intensiti hubungan.
- Kelompok ialah kumpulan item yang mempunyai hubungan relatif lebih rapat.
- Jarak memberi petunjuk kedekatan, tetapi tidak wajar ditafsir sebagai ukuran tepat tanpa melihat pautan dan tetapan.

Perhatian: Hasil berubah apabila sumber data, skop carian, tempoh, bahasa, jenis dokumen, ambang dan kaedah pengiraan berubah.

03 REKA BENTUK

Pilih analisis berdasarkan persoalan

Mulakan dengan persoalan yang jelas. Jangan memilih jenis peta hanya kerana hasilnya kelihatan menarik.

Jenis analisis	Unit lazim	Fokus tafsiran
Co-authorship	Pengarang, organisasi, negara	Pola kerjasama dan komuniti penyelidikan
Co-occurrence	Author keywords atau all keywords	Tema, istilah dan struktur konseptual
Citation	Dokumen, sumber, pengarang	Pengaruh langsung berdasarkan sitasi
Bibliographic coupling	Dokumen, sumber, pengarang	Kesamaan kerana berkongsi rujukan
Co-citation	Cited references, cited authors, cited sources	Asas intelektual kerana disitasi bersama

Panduan pemilihan

01

Tentukan objek

Adakah anda mahu memahami topik, kolaborasi, pengaruh atau asas intelektual?

02

Semak medan

Pastikan fail eksport mempunyai kata kunci, afiliasi atau cited references yang diperlukan.

03

Pilih kaedah kiraan

Full counting memberi satu unit kepada setiap hubungan. Fractional counting membahagikan sumbangan.

04

Tetapkan ambang

Gunakan ambang yang boleh diterangkan dan elakkan menurunkannya semata-mata untuk menghasilkan peta padat.

04 SUMBER DATA

Sediakan data yang boleh dijejak

Kualiti analisis bergantung pada skop koleksi dan kelengkapan metadata yang dieksport.

Sumber	Kekuatan	Perkara yang perlu direkod
Scopus	Metadata luas, analisis hasil dan eksport yang sesuai untuk VOSviewer	Pangkalan data, rentetan carian, tarikh, penapis dan jumlah rekod
Web of Science	Data sitasi berstruktur dan cited references	Koleksi, medan carian, timespan, indeks dan format eksport
Dimensions	Hubungan penerbitan, geran, paten dan data lain mengikut akses	Jenis data, skop akses dan kaedah eksport

Medan minimum yang berguna

- Tajuk, pengarang, tahun, sumber dan DOI untuk pengecaman rekod.
- Author keywords dan index keywords untuk co-occurrence.
- Afiliasi dan negara untuk analisis kerjasama institusi atau negara.
- Cited references untuk co-citation atau bibliographic coupling.
- Abstrak untuk analisis istilah daripada tajuk dan abstrak apabila sesuai.

Rekod kaedah: Simpan rentetan carian dan fail eksport asal sebagai bukti. Jangan menulis bahawa dataset meliputi seluruh literatur jika hanya satu pangkalan data digunakan.

05 EKSPORT

Eksport data daripada Scopus

Gunakan eksport yang mengekalkan metadata penting dan serasi dengan jenis analisis yang dirancang.

01

Bina carian

Gunakan medan TITLE-ABS-KEY, operator Boolean dan kurungan dengan konsisten.

02

Gunakan penapis

Tapis tahun, jenis dokumen, bidang atau bahasa hanya jika selaras dengan skop kajian.

03

Semak hasil

Baca beberapa rekod pada awal, tengah dan akhir senarai untuk mengesan hasil tidak relevan.

04

Pilih rekod

Pilih semua hasil yang termasuk dalam skop atau gunakan eksport mengikut kelompok jika had eksport dikenakan.

05

Eksport

Pilih CSV atau format yang dinyatakan untuk VOSviewer. Sertakan citation information, bibliographical information, abstract and keywords serta references apabila diperlukan.

06

Nama fail

Gunakan nama bermakna seperti scopus_topik_2020_2026_2026-09-20.csv.

Semakan sebelum meneruskan

- Fail boleh dibuka dan baris pertama mengandungi nama medan.
- Jumlah rekod hampir sama dengan jumlah hasil yang dipilih.
- Kata kunci dan cited references wujud jika analisis memerlukannya.

Jika eksport berpecah: Simpan semua bahagian dengan nama berurutan dan dokumentasikan proses penggabungan sebelum analisis.

06 DATASET WOS

Kenali fail wos2324.ris

Fail latihan mengandungi rekod Web of Science dalam format RIS. Setiap rekod menggunakan tag dua aksara dan berakhir dengan ER.

Tag RIS	Makna	Kegunaan
TY	Jenis rekod	Membezakan artikel jurnal, prosiding dan jenis lain
AU	Pengarang	Analisis pengarang dan semakan identiti
TI	Tajuk	Pengecaman dokumen dan analisis istilah
KW	Kata kunci	Keyword co-occurrence
AB	Abstrak	Analisis istilah dan semakan relevansi
PY	Tahun penerbitan	Trend masa dan overlay
DO	DOI	Pengecaman dan nyahpendua
CR	Cited reference	Co-citation dan bibliographic coupling
ER	Akhir rekod	Pemisah antara rekod

Sebelum import

- Kekalkan salinan asal wos2324.ris dan bekerja pada salinan apabila perlu.
- Jangan tukar sambungan fail kepada JSON atau CSV hanya dengan menamakan semula fail.
- Jika VOSviewer tidak menerima RIS bagi aliran tertentu, eksport semula daripada Web of Science sebagai plain text dengan Full Record and Cited References.

Tujuan latihan: Gunakan fail ini untuk memahami struktur metadata, memilih medan analisis dan membina peta yang disokong oleh kandungan sebenar fail.

07 VOSVIEWER

Bina peta daripada data bibliografi

Gunakan Create untuk membina jaringan baharu daripada fail eksport pangkalan data.

01

Mulakan

Buka VOSviewer dan klik Create.

02

Pilih sumber

Pilih Create a map based on bibliographic data.

03

Baca fail

Pilih Read data from bibliographic database files dan pilih fail latihan yang serasi.

04

Pilih analisis

Pilih jenis analisis, unit analisis dan kaedah kiraan berdasarkan persoalan.

05

Tetapkan ambang

Masukkan minimum documents, citations atau occurrences. Catat nilai yang digunakan.

06

Pilih item

Semak senarai item dan bilangan yang memenuhi ambang sebelum meneruskan.

07

Jana peta

Klik Finish, kemudian semak Network, Overlay dan Density Visualization.

Tetapan latihan kata kunci

Tetapan	Pilihan awal
Type of analysis	Co-occurrence
Unit of analysis	Author keywords atau All keywords
Counting method	Full counting
Minimum occurrences	Mulakan rendah, kemudian naikkan sehingga peta boleh dibaca

Catat keputusan: Ambang perlu dilaporkan bersama jumlah item yang memenuhi syarat dan jumlah item yang akhirnya dipilih.

08 LATIHAN 1

Bina peta kata kunci daripada wos2324.ris

Latihan ini mengenal pasti tema penyelidikan melalui istilah yang muncul bersama dalam rekod Web of Science.

01

Buka fail

Pilih wos2324.ris melalui aliran Create a map based on bibliographic data.

02

Pilih analisis

Gunakan Co-occurrence dan Author keywords. Jika medan tidak mencukupi, cuba All keywords.

03

Pilih kiraan

Gunakan Full counting untuk latihan pertama.

04

Uji ambang

Mulakan dengan minimum lima kemunculan. Laraskan berdasarkan jumlah item dan kebolehbacaan peta.

05

Semak istilah

Catat sinonim, singkatan, istilah terlalu umum dan variasi ejaan yang perlu dibersihkan.

06

Jana peta

Kenal pasti sekurang-kurangnya tiga kelompok dan tiga kata kunci utama bagi setiap kelompok.

07

Simpan bukti

Eksport tangkap layar dan catat semua tetapan yang digunakan.

Hasil latihan

- Satu Network Visualization yang boleh dibaca.
- Jadual tiga kelompok dengan label tema, kata kunci utama dan rasional tafsiran.
- Catatan ambang, kaedah kiraan, jumlah item dan isu pembersihan istilah.

Jika fail tidak diterima: Gunakan fail eksport Web of Science dalam format plain text dengan Full Record and Cited References, kemudian ulang langkah yang sama.

09 LATIHAN 2

Peta kerjasama pengarang

Peta co-authorship menunjukkan siapa yang menerbitkan bersama dalam koleksi, bukan semua bentuk kerjasama sebenar.

01

Gunakan dataset

Buka dataset Web of Science yang sama melalui menu Create.

02

Pilih Co-authorship

Tetapkan Authors sebagai unit analisis dan Full counting sebagai permulaan.

03

Tetapkan ambang

Pilih minimum dua dokumen per pengarang. Laraskan jika terlalu sedikit atau terlalu banyak item.

04

Semak nama

Perhatikan variasi nama, inisial dan kemungkinan dua individu yang berkongsi nama serupa.

05

Jana jaringan

Kenal pasti pengarang dengan nod besar, total link strength tinggi dan peranan penghubung antara kelompok.

06

Tafsir

Terangkan tiga pola kerjasama tanpa mendakwa sebab hubungan jika tiada bukti tambahan.

Soalan tafsiran

- Siapakah pengarang paling produktif dan adakah beliau juga mempunyai hubungan paling kuat?
- Adakah terdapat kelompok yang terasing daripada jaringan utama?
- Siapakah yang berpotensi menjadi penghubung antara dua kelompok?

Batasan: Nama yang sama atau variasi nama boleh mengubah jaringan. Semak ORCID, afiliasi dan rekod asal sebelum menyimpulkan identiti pengarang.

10 TAFSIRAN

Network Visualization

Network Visualization menonjolkan struktur hubungan dan kelompok dalam koleksi.

Elemen	Cara membaca	Elakkan
Saiz nod	Berat item berdasarkan tetapan semasa	Menganggap nod besar sentiasa paling berkualiti
Pautan	Kewujudan hubungan antara dua item	Menganggap pautan membuktikan sebab dan akibat
Link strength	Kekuatan hubungan bagi pasangan item	Membandingkan nilai daripada peta berbeza tanpa tetapan sama
Total link strength	Jumlah kekuatan hubungan sesuatu item	Menyamakannya dengan jumlah sitasi
Warna kelompok	Keahlian komuniti yang dikesan algoritma	Menamai tema hanya berdasarkan warna
Jarak	Petunjuk relatif kedekatan dalam susun atur	Membaca jarak sebagai ukuran mutlak

Ayat tafsiran yang selamat

- Dalam dataset dan tetapan ini, kata kunci A mempunyai jumlah kemunculan dan total link strength yang tinggi.
- Kelompok merah mengandungi istilah A, B dan C, lalu ditafsir sebagai tema [nama tema] selepas semakan rekod berkaitan.
- Kedudukan istilah D berhampiran dua kelompok menunjukkan peranan penghubung yang wajar disemak melalui artikel asal.

Tulis berdasarkan bukti: Nyatakan dataset dan tetapan sebelum menerangkan pola. Bezakan pemerhatian visual daripada interpretasi substantif.

11 TAFSIRAN

Overlay Visualization

Overlay mewarnakan item berdasarkan skor, contohnya purata tahun penerbitan atau purata sitasi.

01

Semak legend

Kenal pasti skor dan julat warna yang sedang digunakan.

02

Kenal pasti item baharu

Cari item dengan purata tahun lebih terkini, bukan semata-mata warna yang paling terang.

03

Bandingkan tema

Lihat sama ada item baharu tertumpu pada kelompok tertentu atau merentasi jaringan.

04

Semak saiz nod

Istilah baharu dengan nod kecil mungkin masih muncul sedikit dan memerlukan pengesahan.

05

Buka rekod

Semak artikel yang menyumbang kepada istilah sebelum menamakannya sebagai trend.

Contoh laporan

Overlay berdasarkan purata tahun penerbitan menunjukkan istilah [A] dan [B] lebih terkini dalam koleksi ini. Namun, bilangannya lebih kecil berbanding istilah teras [C]. Semakan artikel asal diperlukan sebelum istilah tersebut dilaporkan sebagai trend bidang.

Peringatan: Purata tahun dipengaruhi komposisi dataset dan tempoh carian. Ia tidak membuktikan bahawa sesuatu tema sedang meningkat di luar koleksi yang dianalisis.

12 TAFSIRAN

Density Visualization

Density membantu mengenal pasti kawasan dengan tumpuan item dan berat yang tinggi.

Paparan	Maksud umum	Kegunaan
Item density	Warna lebih terang menunjukkan tumpuan item dan berat di sekitar lokasi	Mengenal pasti teras atau kawasan padat
Cluster density	Kepadatan dipaparkan mengikut warna kelompok	Melihat sumbangan kelompok pada sesuatu kawasan

Langkah tafsiran

01	Cari hotspot Kenal pasti dua atau tiga kawasan paling terang.
02	Semak label Catat item utama di sekitar setiap hotspot.
03	Bandingkan jaringan Kembali ke Network Visualization untuk melihat kelompok dan pautan item tersebut.
04	Bandingkan overlay Semak sama ada hotspot ialah tema teras lama atau kawasan yang lebih baharu.
05	Tulis kesimpulan Terangkan kawasan padat sebagai tumpuan dalam dataset, bukan bukti automatik tentang kepentingan praktikal.

Gabungkan tiga paparan: Network menerangkan struktur, Overlay menerangkan skor atau masa, dan Density menerangkan tumpuan. Tafsiran terbaik menggunakan ketiga-tiganya secara saling melengkapi.

13 PEMBERSIHAN

Gunakan thesaurus VOSviewer

Thesaurus menyatukan istilah yang sama dan membuang istilah tidak bermakna sebelum peta akhir dijana.

label	replace by	Kesan
ai	artificial intelligence	Menyatukan singkatan dengan istilah penuh
machine-learning	machine learning	Menyatukan variasi tanda baca
iot	internet of things	Menyatukan singkatan
study		Mengecualikan istilah terlalu umum

Prosedur

01

Jana peta awal

Senaraikan istilah yang jelas berulang, terlalu umum atau tidak konsisten.

02

Sediakan fail

Bina fail tab-delimited dengan lajur label dan replace by.

03

Import thesaurus

Pilih fail semasa proses Create apabila VOSviewer meminta thesaurus.

04

Bandingkan

Bandingkan bilangan item, kelompok dan label sebelum serta selepas pembersihan.

05

Simpan keputusan

Simpan fail thesaurus bersama dataset dan catat rasional setiap perubahan.

Jangan membersih berlebihan: Gabungkan istilah hanya apabila maknanya benar-benar setara dalam konteks kajian. Simpan istilah yang berbeza secara konseptual walaupun kelihatan hampir sama.

14 LATIHAN 3

Buka scopus1.json dalam VOSviewer Online

Fail scopus1.json ialah peta VOSviewer yang telah disediakan untuk latihan interaktif melalui pelayar.

01	Muat turun Simpan scopus1.json tanpa menukar nama sambungan atau membuka dan menyimpan semula dengan aplikasi lain.
02	Buka aplikasi Pergi ke https://app.vosviewer.com/ menggunakan pelayar moden.
03	Buka peta Pilih Open dan pilih scopus1.json daripada komputer.
04	Network Kenal pasti nod terbesar, pautan terkuat dan sekurang-kurangnya tiga kelompok.
05	Overlay Tukar paparan dan cari istilah dengan purata tahun penerbitan lebih terkini.
06	Density Kenal pasti dua hotspot dan semak item yang membentuk tumpuan tersebut.
07	Dokumentasi Ambil satu tangkap layar bagi setiap paparan dan tulis dua ayat tafsiran untuk setiap satu.

Jika fail tidak boleh dibuka

- Pastikan fail ialah JSON sebenar dan bukan RIS atau teks yang hanya dinamakan semula sebagai .json.
- Gunakan fail scopus1.json yang disediakan, bukan fail asal yang mungkin mengandungi data bibliografi mentah.
- Muat turun semula jika saiz fail menjadi sifar atau kandungannya terpotong.

Hasil latihan: Tiga visualisasi, enam ayat tafsiran dan satu perenggan yang membandingkan fungsi Network, Overlay dan Density.

15 LATIHAN 4

Bandingkan dua bentuk dataset

Latihan ini membezakan data bibliografi mentah daripada fail peta yang telah diproses.

Aspek	wos2324.ris	scopus1.json
Jenis	Rekod bibliografi berasaskan tag RIS	Fail peta VOSviewer dengan item, pautan, koordinat dan konfigurasi
Kegunaan	Membina analisis baharu apabila medan serasi	Membuka dan meneroka peta sedia ada
Boleh ubah analisis	Ya, bergantung pada medan data	Terhad kepada struktur peta yang telah dibina
Pemeriksaan	Semak tag, rekod dan cited references	Semak struktur JSON dan paparan Online

Tugasan

01

Buka kedua-dua fail

Gunakan penyunting teks untuk melihat struktur tanpa mengubah kandungan.

02

Kenal pasti elemen

Cari tajuk atau kata kunci dalam RIS dan items atau links dalam JSON.

03

Bina peta

Gunakan dataset bibliografi untuk proses Create dan gunakan JSON untuk proses Open.

04

Bandingkan

Tulis empat perbezaan dari segi struktur, tahap pemprosesan, fleksibiliti dan kegunaan.

05

Cadangkan penggunaan

Nyatakan fail yang sesuai untuk analisis baharu dan fail yang sesuai untuk perkongsian visualisasi.

Kesimpulan: Format fail menentukan aliran kerja. Create memerlukan data sumber yang disokong, manakala Open memerlukan fail peta atau jaringan yang dibina dalam struktur yang difahami VOSviewer.

16 PELAPORAN

Laporkan analisis secara telus

Pembaca perlu dapat memahami dari mana data diperoleh, bagaimana peta dibina dan bagaimana hasil ditafsir.

Perkara	Maklumat yang perlu dinyatakan
Sumber data	Pangkalan data, koleksi atau indeks dan tarikh capaian
Strategi carian	Rentetan carian, medan, tempoh, bahasa dan jenis dokumen
Dataset	Jumlah rekod sebelum dan selepas saringan atau nyahpendua
Analisis	Jenis analisis, unit analisis dan kaedah kiraan
Ambang	Nilai minimum dan jumlah item yang memenuhi ambang
Pembersihan	Fail thesaurus dan rasional penggabungan atau pengecualian
Perisian	VOSviewer versi 1.6.21 atau versi sebenar yang digunakan
Interpretasi	Definisi berat, skor overlay, kelompok dan batasan

Templat ayat kaedah

Data diperoleh daripada [PANGKALAN DATA] pada [TARIKH] menggunakan rentetan carian [RENTETAN]. Sebanyak [N] rekod dianalisis dalam VOSviewer [VERSI]. Analisis [JENIS] menggunakan unit [UNIT], kaedah [FULL/FRACTIONAL] dan ambang minimum [N]. Istilah dibersihkan menggunakan thesaurus yang mendokumenkan [RINGKASAN KEPUTUSAN].

Batasan wajib: Nyatakan bahawa hasil bergantung pada liputan pangkalan data, strategi carian, kualiti metadata dan pilihan analisis.

17 SEMAKAN KENDIRI

Kuiz dan rubrik hasil

Gunakan semakan ini sebelum menyerahkan peta dan interpretasi.

Soalan	Jawapan panduan
Apakah perbezaan co-citation dan bibliographic coupling?	Co-citation menghubungkan sumber yang disitasi bersama; coupling menghubungkan dokumen yang berkongsi rujukan.
Apakah maksud total link strength?	Jumlah kekuatan semua hubungan item dengan item lain dalam jaringan semasa.
Bolehkah warna kelompok terus dianggap tema?	Tidak. Tema perlu dinamakan selepas membaca label dan menyemak rekod berkaitan.
Apakah fungsi overlay?	Memaparkan skor seperti purata tahun atau sitasi melalui skala warna.
Mengapa thesaurus perlu disimpan?	Supaya keputusan pembersihan istilah terus dan boleh diulang.

Rubrik ringkas

Kriteria	Baik	Perlu diperbaiki
Data dan kaedah	Sumber, carian, ambang dan tetapan lengkap	Maklumat penting tidak direkod
Kebolehbacaan	Label dan jaringan jelas	Peta terlalu padat atau terlalu kosong
Interpretasi	Pemerhatian dipisahkan daripada kesimpulan	Dakwaan melampaui bukti peta
Pembersihan	Thesaurus dan rasional disertakan	Istilah digabung tanpa alasan

18 RUJUKAN

Sumber rasmi dan langkah seterusnya

Gunakan dokumentasi rasmi apabila antara muka atau pilihan VOSviewer berubah.

- VOSviewer. VOSviewer Online. <https://app.vosviewer.com/>
- VOSviewer. Manual VOSviewer versi 1.6.21. https://www.vosviewer.com/documentation/Manual_VOSviewer_1.6.21.pdf
- VOSviewer. Laman rasmi dan muat turun perisian. <https://www.vosviewer.com/>
- Scopus. <https://www.scopus.com/>
- Web of Science. <https://www.webofscience.com/>
- Video demonstrasi VOSviewer. <https://youtu.be/kKpDgsj-Fdo>

Senarai semak akhir

01	Dataset disimpan Fail asal, salinan kerja, thesaurus dan output berada dalam folder yang teratur.
02	Kaedah direkod Sumber, carian, tarikh, ambang, unit dan kaedah kiraan dinyatakan.
03	Peta boleh dibaca Network, Overlay dan Density mempunyai label serta skala yang jelas.
04	Tafsiran disahkan Artikel atau rekod utama dibuka sebelum tema dan trend dilaporkan.
05	Batasan dinyatakan Kesimpulan dihadkan kepada dataset dan tetapan analisis.

Hasil Modul 3: Satu peta bibliometrik yang boleh dijejak, tiga bentuk visualisasi, interpretasi kelompok dan laporan kaedah yang telus.